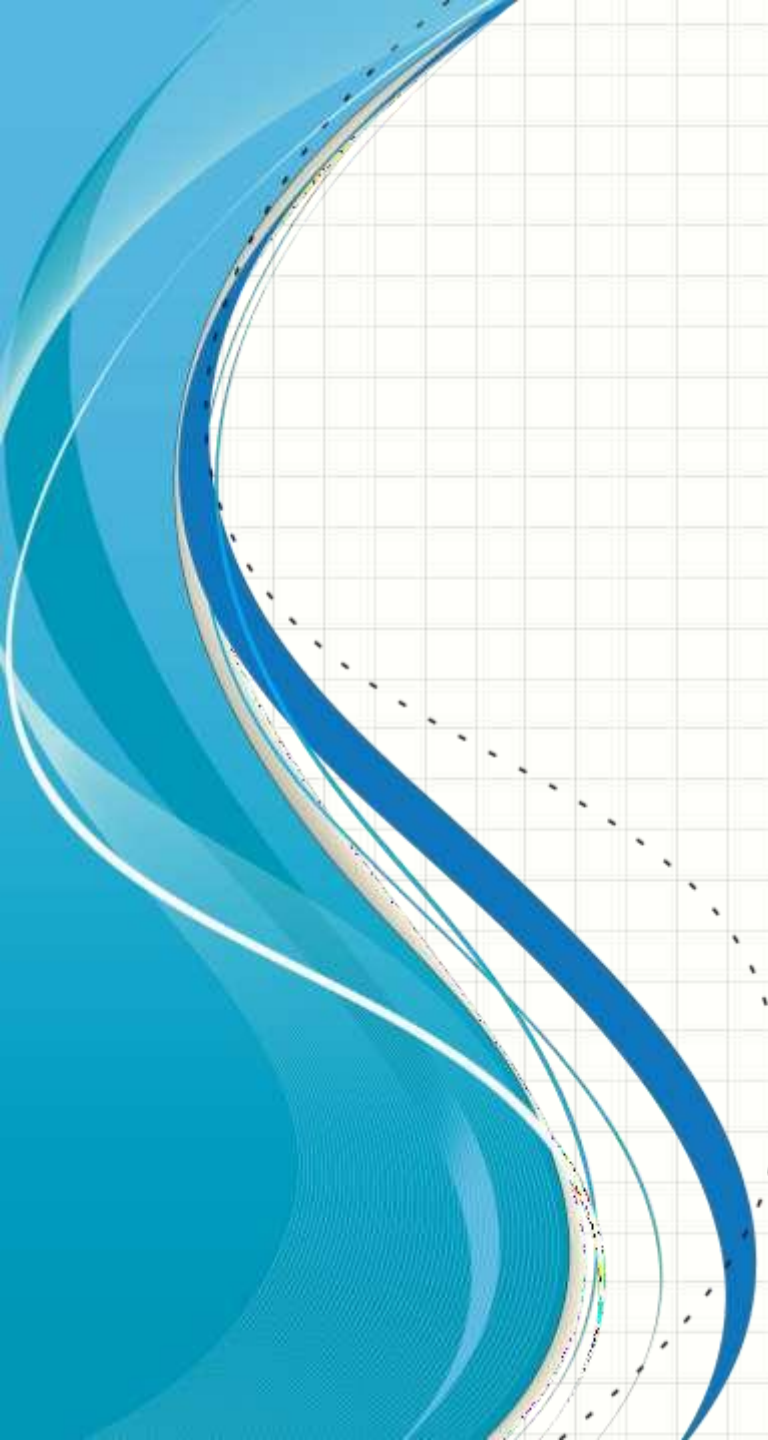
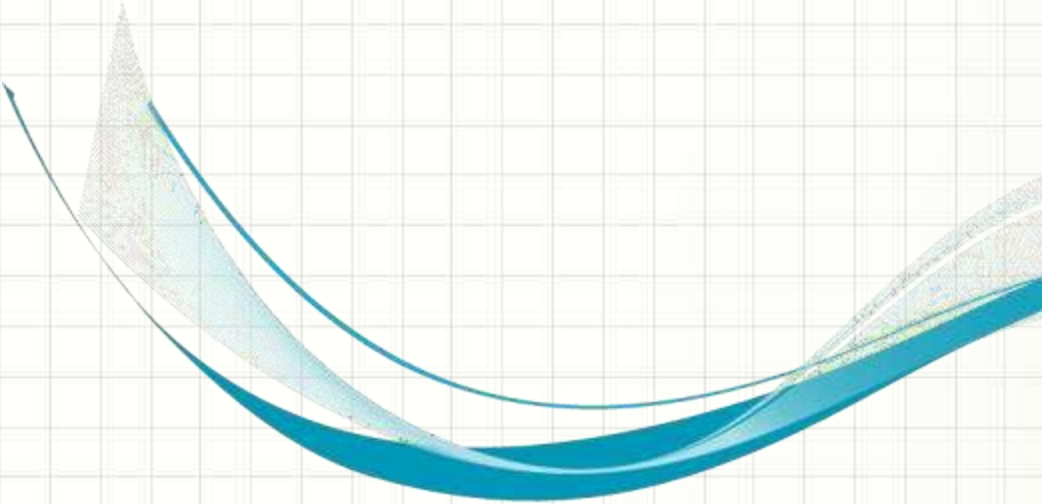




ESTRUTURA DE DADOS

INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS DE DADOS

Prof. Esp. Ricardo André Naka



Apresentação



PLANO DE ENSINO E DE AULA

ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS I

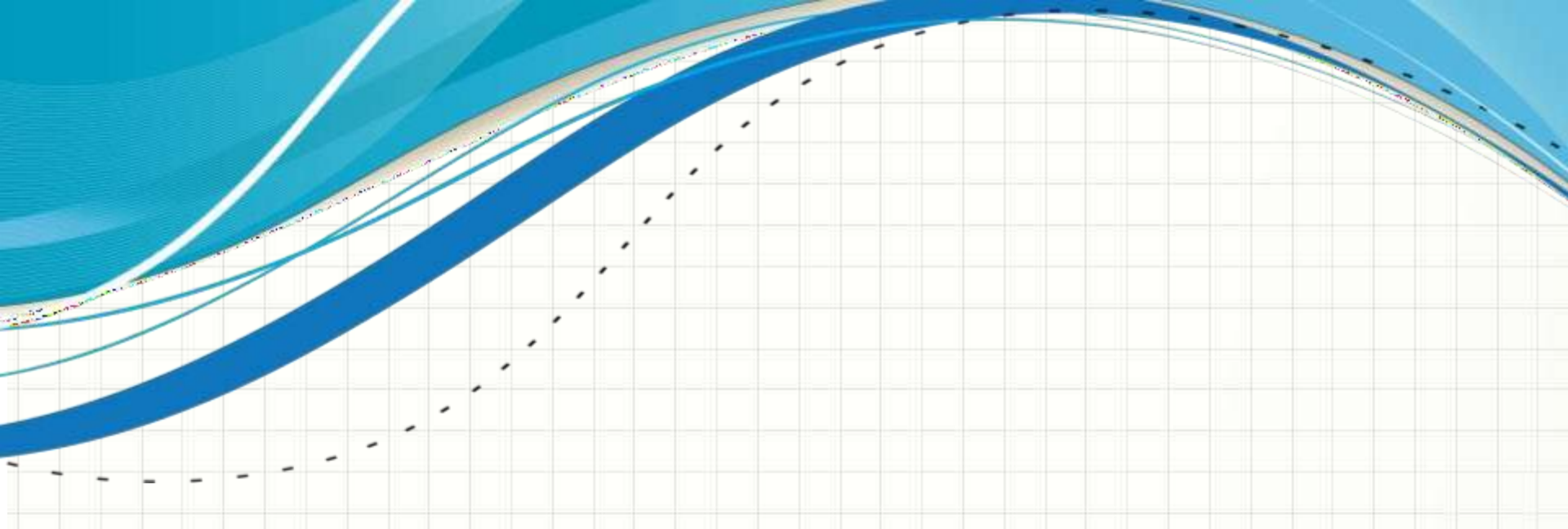
Ementa: Modularização de programas: procedimentos e funções. Passagem de parâmetros. Tipo abstrato de dados. Alocação estática e dinâmica de memória. Estrutura de dados e aplicações: Listas, pilhas e filas. Estruturas encadeadas.

Bibliografia Básica

- GUIMARÃES, Ângelo de Moura. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: Livraria Canuto, 1985
- SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2010
- VILLAS, Marcos Vianna; FERREIRA, Andréa Gomes de Mattos. Estruturas de dados: conceitos e técnicas de implementação. 7. ed. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 1993

Bibliografia Complementar

- MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 22. ed. São Paulo (SP): Érica, 2008.
- DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: como programar. 8. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2010
- PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estrutura de dados: com aplicações em Java. 2. ed. São Paulo: Pearson Education, 2009
- ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Java e C++. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2007. 621 p.



BIBLIOGRAFIA E FONTES DE INFORMAÇÃO

Bibliografia

- **Biblioteca Virtual**

- Estrutura de Dados



- **Material do Curso**

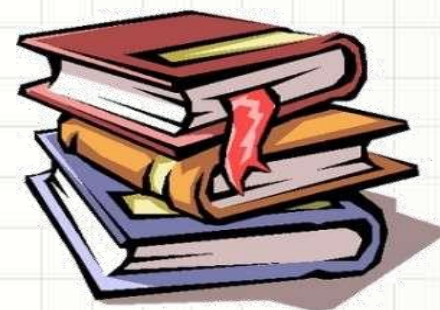
- Estrutura de Dados – Série Livros Didáticos Informática da UFRGS, Volume 18 (1ª Edição, 2009)

- Edelweiss e Galante
 - Artmed / Bookman
 - ISBN: 9788577803811

Bibliografia

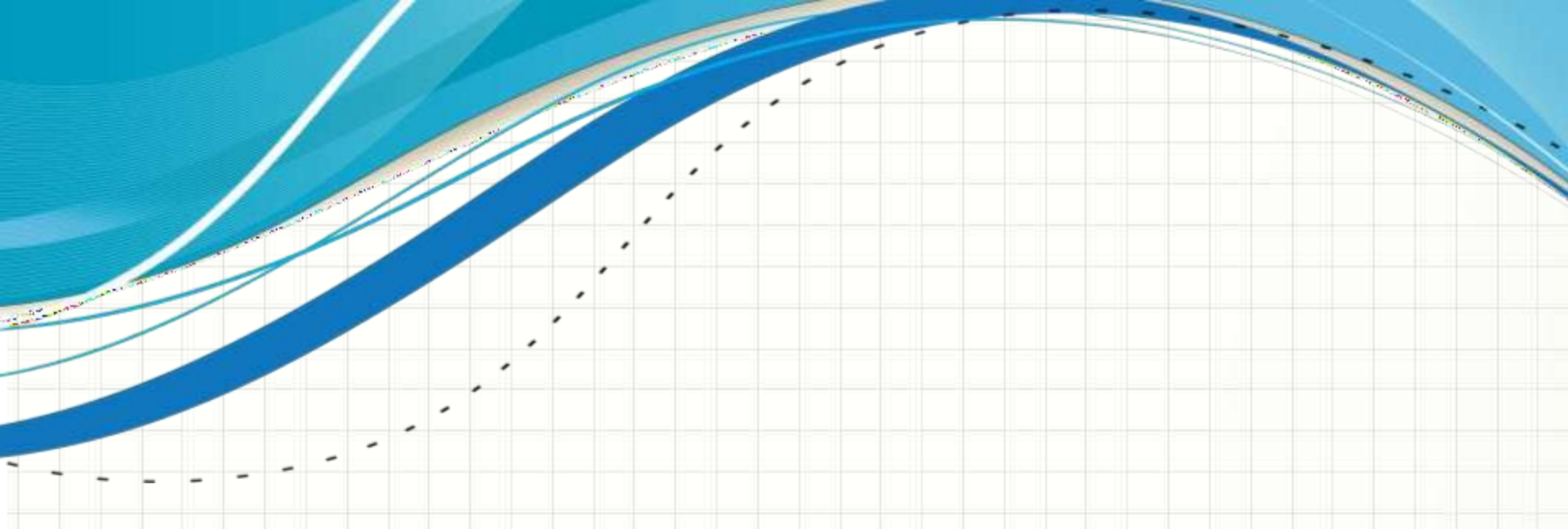
- **Mais Livros!**

- Estrutura de Dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++ (1ª Edição, 2011)



- Ascêncio e Araújo
- Editora Pearson Education
- ISBN: 9788576058816 Lógica de Programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados (3ª Edição, 2005)
- Forbellone e Eberspacher
- Editora Pearson
- ISBN: 9788576050247

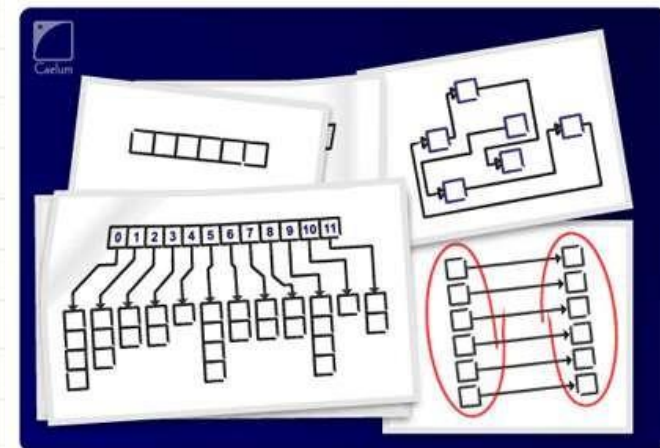




ESTRUTURA DE DADOS

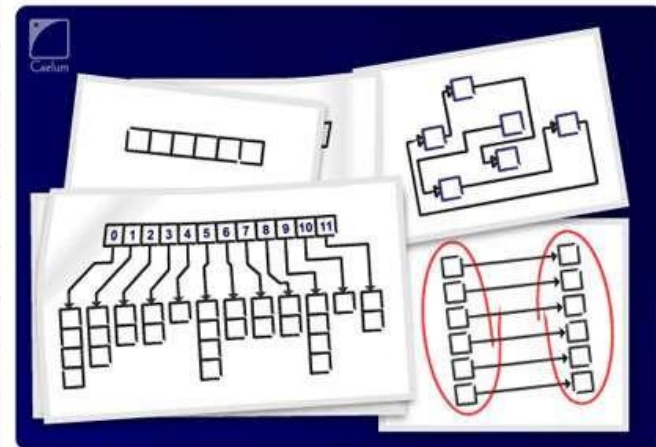
Estrutura de Dados

- Programa = Algoritmo + Dados
- Resolução de Problema: abstração
- Cadastro de Clientes
 - Quais dados são importantes?
 - Como o cliente é representado?
 - Como relacionar os clientes?
 - Qual o algoritmo usar?
 - Como encontrar um cliente?
 - Como inserir um novo cliente?



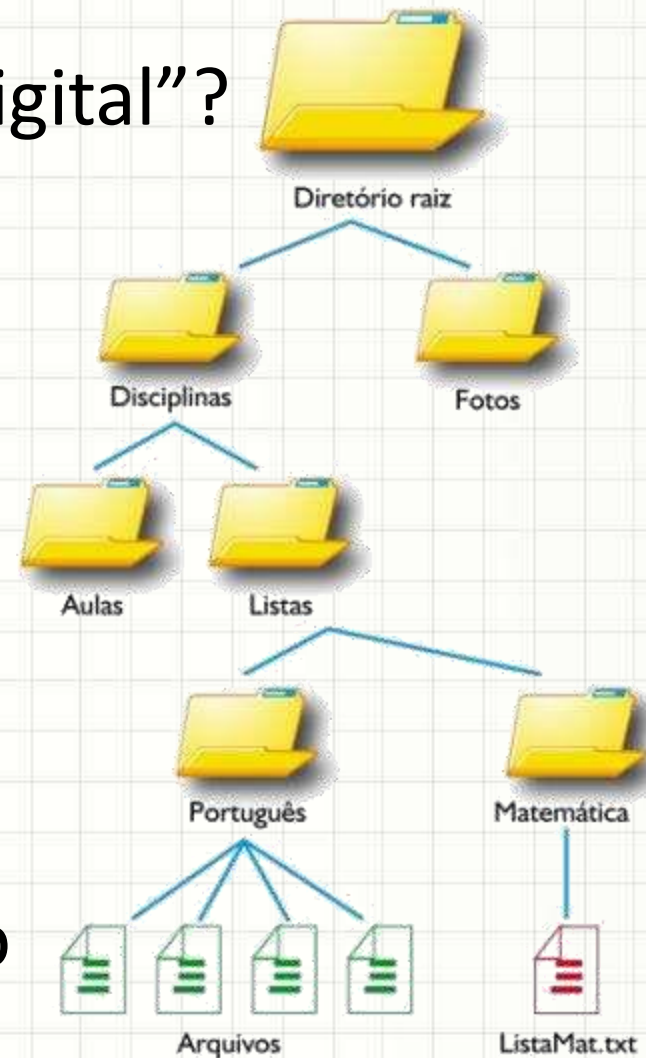
Estrutura de Dados

- Programa = Algoritmo + Dados
- Resolução de Problema: abstração
- Cadastro de Clientes
 - Quais dados são importantes?
 - A idade do cliente é importante?
 - A cor do cabelo do cliente é importante?
 - Qual o algoritmo usar?
 - Como encontrar um cliente?
 - Como inserir um novo cliente?



Estrutura de Dados

- O que é um “dado digital”?
- O que o diferencia de “lixo digital”?
- Sua **organização**
 - Sabemos como encontrá-los
- E isso permite...
 - Busca
 - Remoção
 - Inserção...
- Organização → Desempenho

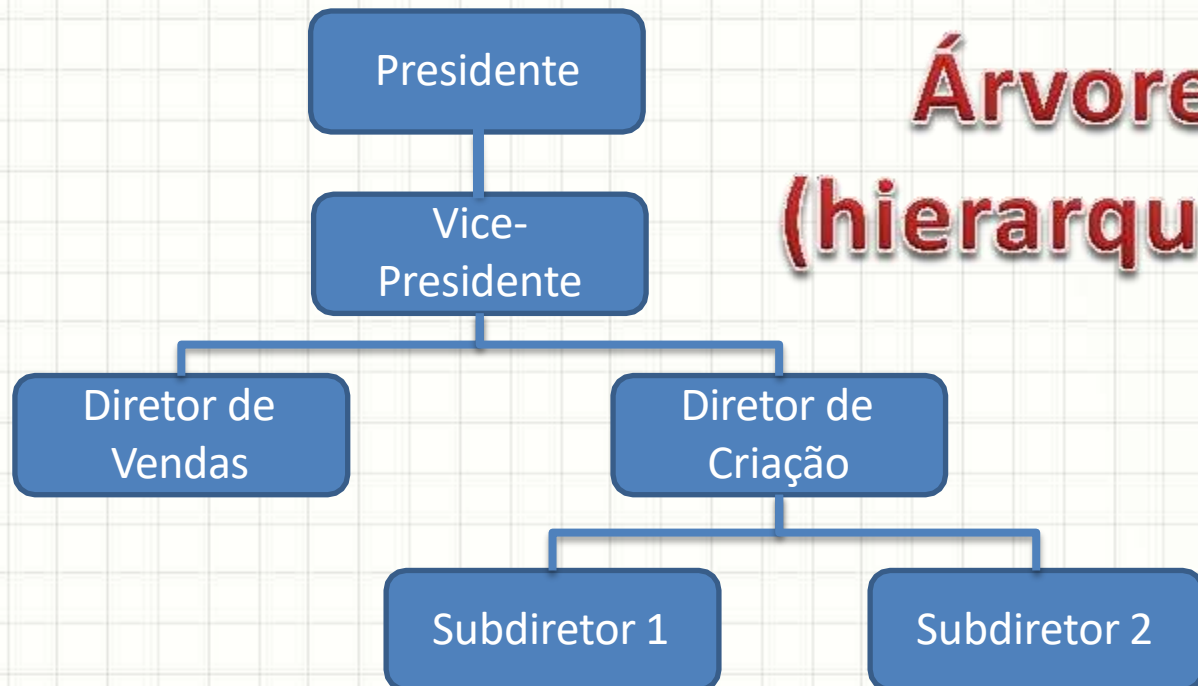




No DIA-A-DIA

Estrutura de Dados no Dia-a-Dia

- Representar a organização de uma empresa
 - 1 presidente, 1 vice-presidente, 1 diretor de vendas e 1 de criação, este último com 2 subdiretores?



**Árvore
(hierarquia!)**

Estrutura de Dados no Dia-a-Dia

- Como representar a bibliografia do curso?
 - Estrutura de Dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++
 - Lógica de Programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados
 - Estrutura de Dados – Série Livros Didáticos Informática da UFRGS, Volume 18

Lista



Estrutura de Dados no Dia-a-Dia

- Como o motoboy organiza as pizzas?

Pilha



Estrutura de Dados no Dia-a-Dia

- Como as pessoas esperam no banco?

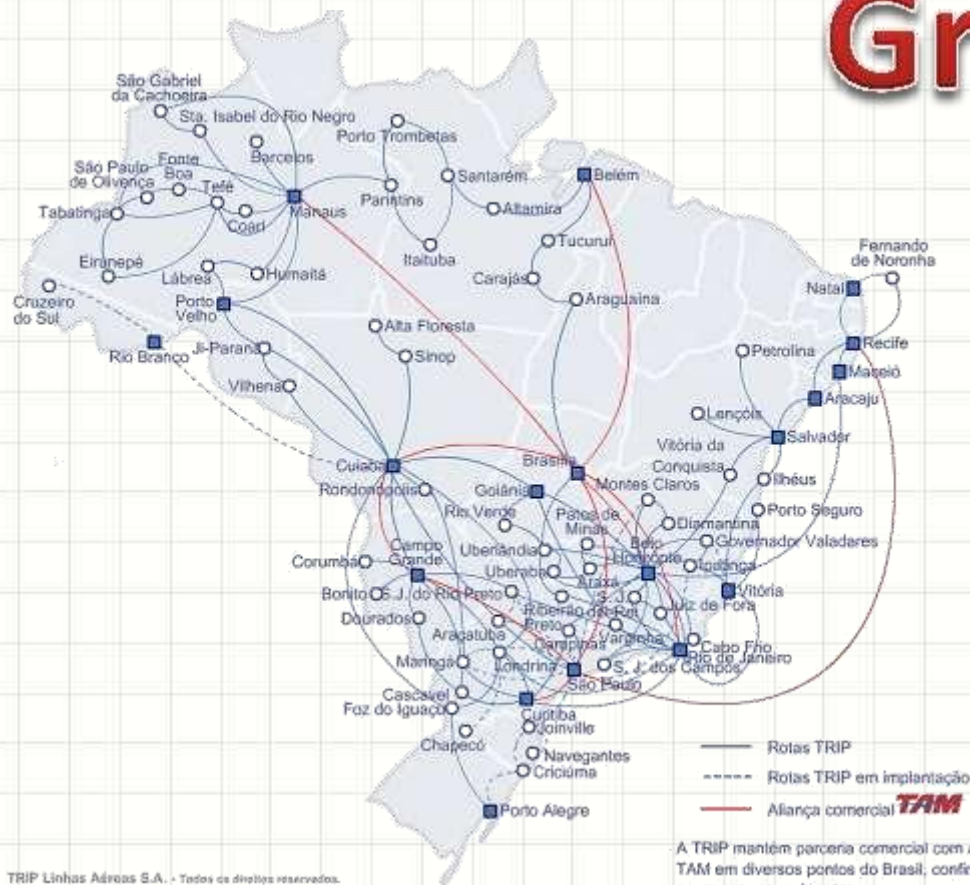
Fila

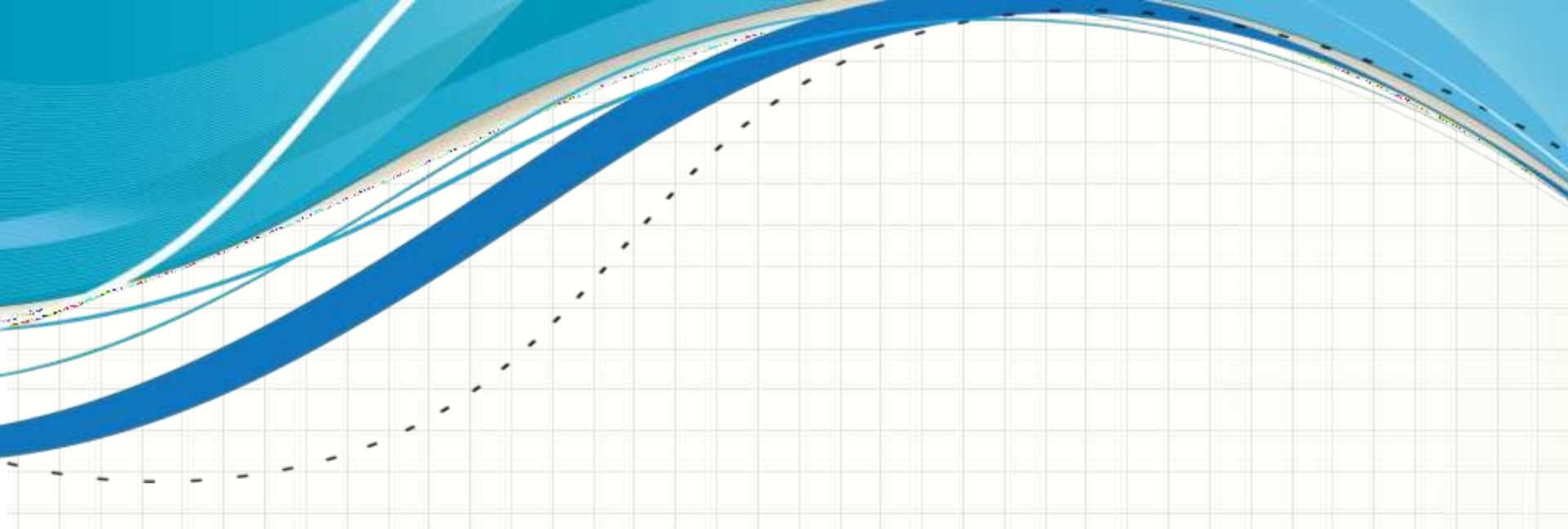


Estrutura de Dados no Dia-a-Dia

- Como representar os trajetos possíveis em uma companhia aérea?

Grafo





TIPOS DE ESTRUTURA DE DADOS

Tipos de Estrutura de Dados

- Lineares x Não-lineares
- Lineares



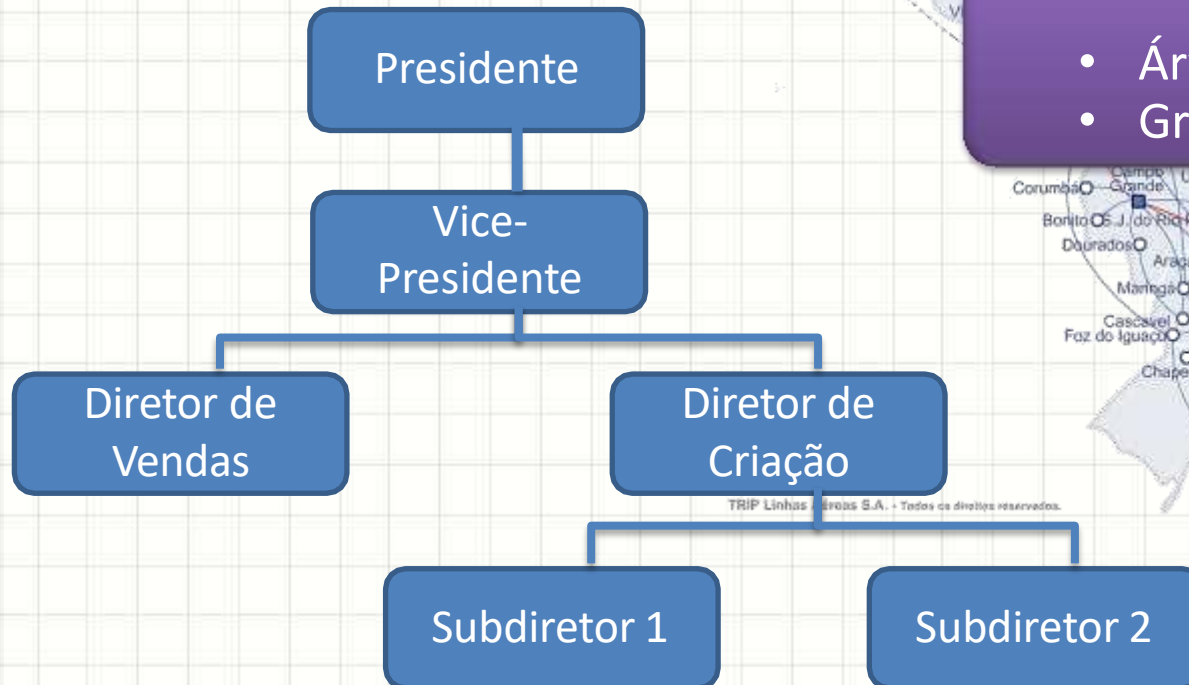
Tipos de Estrutura de Dados

- Lineares x Não-lineares
 - 1º. Elemento bem definido
 - Último elemento bem definido
 - Elementos intermediários: um antecessor e um sucessor
- Lineares



Tipos de Estrutura de Dados

- Não-lineares



- Árvore: relação hierárquica
- Grafo: relação qualquer



Tipos de Estrutura de Dados

- Não-lineares

**É fundamental
identificar a melhor
estrutura para cada
problema!**

Diretor de
Vendas

Subdiretor 1

- Árvore: relação hierárquica
- Grafo: relação qualquer





FORMAS DE ARMazenamento E MANIPULAÇÃO DE ESTUTURA DE DADOS

Armazenamento de Estruturas

- Duas maneiras de armazenar
 - **Sequencial** (ou contígua)
 - Espaço pré-alocado
 - Tamanho pré-definido
 - **Encadeada** (ou ligada)
 - Tamanho inicialmente desconhecido
 - Alocação à medida da necessidade
- Neste curso
 - Estruturas lineares sequenciais e encadeadas

Armazenamento de Estruturas

- Iniciaremos com as sequenciais...
- Qual o tipo de variável de C/C++ que serve para guardar, sequencialmente, muitos dados iguais?
 - **Vetores**
- Vamos começar com uma lista de números
 - Que operações vocês conseguem imaginar?
 - O que gostaríamos de poder fazer com uma lista?

Manipulação de Estruturas

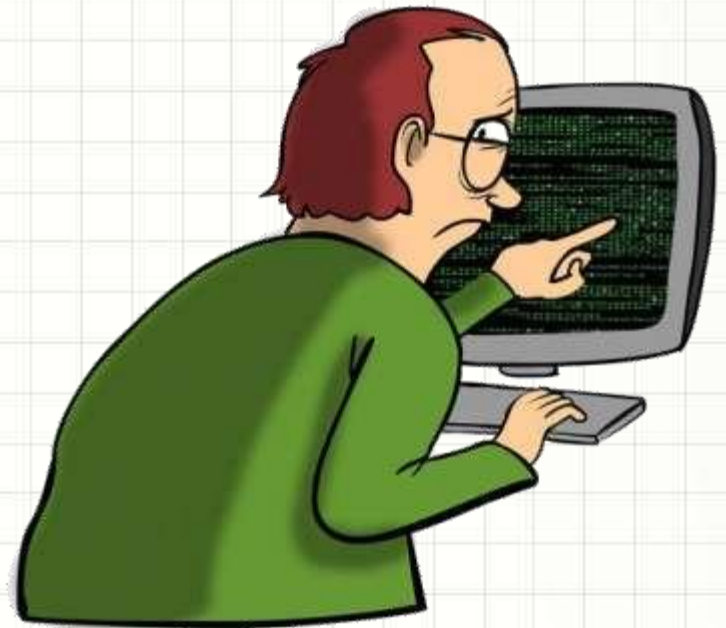
- Imagine uma lista de notas
 - Inicialmente vazia
 - Inserir notas
 - Remover notas
 - Buscar notas...
 - Como realizar essas tarefas?
-
- Existiria muita diferença se tivéssemos uma lista de alunos? Ou uma lista de rendimentos?

Manipulação de Estruturas

- Inserir, Remover e Buscar serão semelhantes para qualquer lista
- Sempre que precisarmos inserir, o código é o mesmo
- Que tal criarmos um algoritmo chamado **inserir**, por exemplo?
 - Sempre que precisarmos inserir um valor, bastará solicitar que o computador execute o algoritmo **inserir**

Manipulação de Estruturas

- Esses “algoritmos” com nome recebem o nome de **funções**
- Antes de estudarmos as estruturas em si...
 - Vamos aprender a implementar funções!





FUNÇÕES

Funções

- Funções pré-definidas
 - `abs(x)`

```
int    x;  
x =    -4;  
cout   << "O valor absoluto de ";  
cout   << x << " = ";  
cout   << abs(x) << endl;
```

- O que fazer se a função `abs(x)` não existisse?

Funções

- abs “na raça”:

```
int x;  
x = -4;  
cout << “O valor absoluto de ”;  
cout << x << “ = ”;  
if (x >= 0) cout << x << endl;  
else cout << -x << endl;
```

- Se tivéssemos de usar isso toda hora...?
 - O que fazer?
 - Copiar e colar?

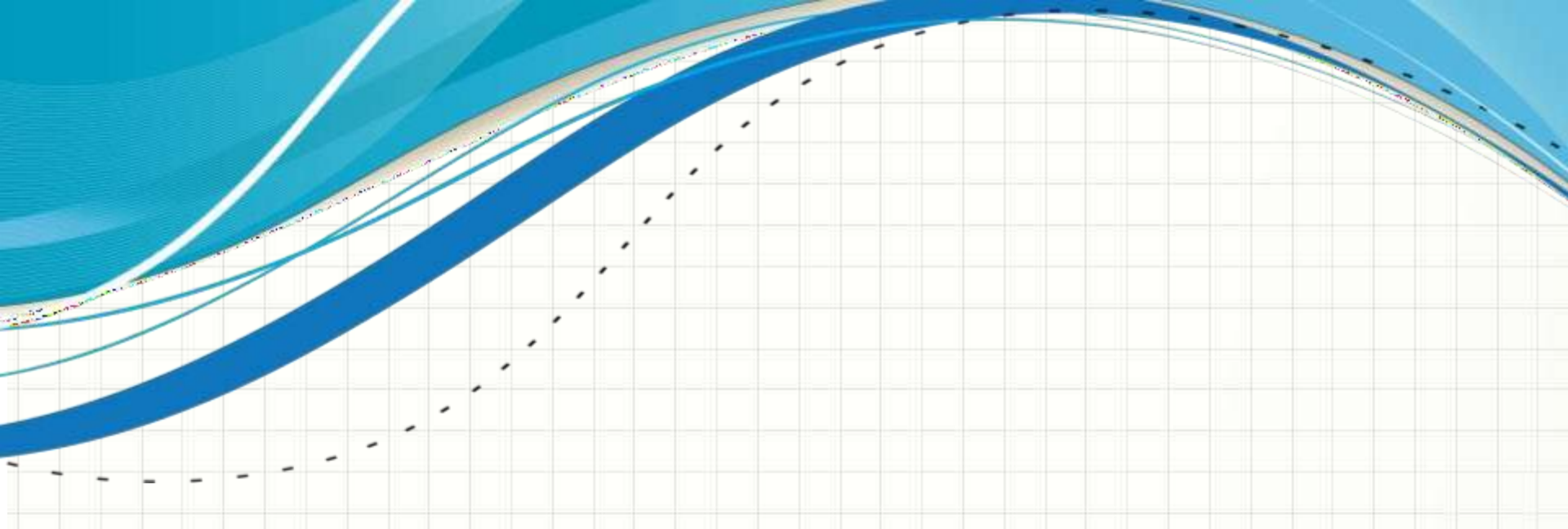
Funções

- abs “na raça”:

```
int x;  
x = ...  
cout << x << endl;  
cout << -x << endl;  
if (x < 0) cout << x << endl;  
else cout << -x << endl;
```

Que tal criar nosso próprio abs?

- Se tivésser a função cout, o que faria...?
 - O que fazer?
 - Copiar e colar?



CRIANDO NOSSAS PRÓPRIAS FUNÇÕES

Criando Funções

- **Passo 1:** criar um programa que calcule o perímetro de um círculo de raio 2
 - $P = 2 \cdot \pi \cdot R$
 - $\pi = 3,141592$

Criando Funções

- **Passo 2:** transformar o cálculo em uma função chamada **calcula**

Criando Funções

- **Passo 2:** transformar o cálculo em uma função chamada **calcula**
 - As variáveis criadas dentro da função só existem dentro desta função
 - Elas são chamadas **variáveis locais**
 - Não é possível acessar uma variável local a não ser de dentro da própria função
 - Os valores das variáveis locais **são destruídos** quando a função finaliza

Criando Funções

- **Passo 3:** modificar a função **calcula** para que ela retorne o resultado, ao invés de imprimi-lo

Criando Funções

- **Passo 3:** modificar a função **calcula** para que ela retorne o resultado, ao invés de imprimi-lo
 - **return** deve sempre retornar um valor do tipo correto
 - **return** pode ser usado sem nenhum valor em funções cujo retorno é do tipo “void”

Criando Funções

- **Passo 4:** modificar a função **calcula** para que ela receba o raio do círculo como parâmetro

Criando Funções

- **Passo 4:** modificar a função **calcula** para que ela receba o raio do círculo como parâmetro
 - Os parâmetros funcionam como variáveis locais
 - O valor fornecido como parâmetro (o raio) é **copiado** para essa “variável local”

Criando Funções

- **Passo 5:** modificar a função **calcula** para que ela retorne, além do perímetro da circunferência, também a área do círculo e o volume da esfera

- $A = \pi \cdot R^2$

- $V = (4/3) \cdot \pi \cdot R^3$

Criando Funções

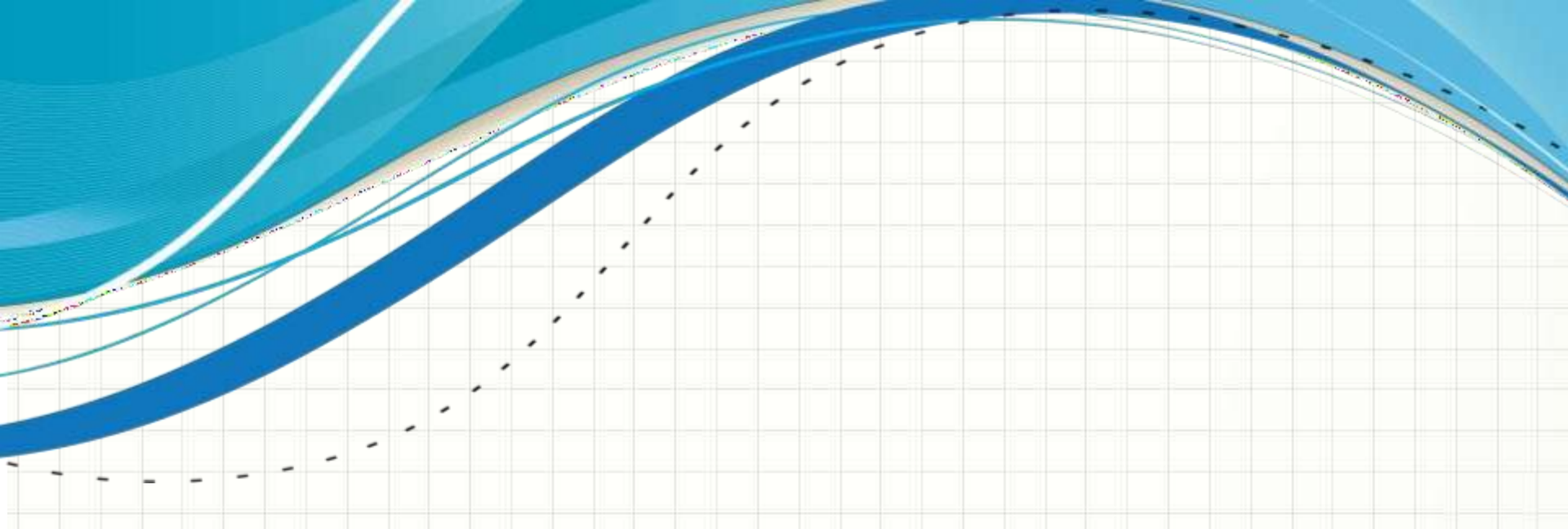
- **Passo 5:** modificar a função **calcula** para que ela retorne, além do perímetro da circunferência, também a área do círculo e o volume da esfera
 - $A = \pi \cdot R^2$
 - $V = (4/3) \cdot \pi \cdot R^3$
 - Parâmetros cujo nome é precedido por & são passados “por referência”, isto é, podem ser modificados na função

Criando Funções

- **Passo 6:** mova a função para o fim do arquivo

Criando Funções

- **Passo 6:** mova a função para o fim do arquivo
 - A declaração inicial é chamada “protótipo de função”



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Exercícios de Fixação

1)Qual a melhor estrutura de dados para representar o sistema de pastas e arquivos do sistema operacional?

- a) Pilha
- b) Fila
- c) Árvore
- d) Grafo

Exercícios de Fixação

2) Os navegadores web armazenam as páginas visitadas de maneira que ao apertar o botão “voltar” a última página visitada seja apresentada, retirando este endereço da estrutura. Considerando só esse aspecto, qual é a melhor estrutura de dados?

- a) Pilha
- b) Fila
- c) Árvore
- d) Lista

Exercícios de Fixação

3) Faça uma função em C/C++ que calcule a área de um retângulo e tenha o seguinte protótipo:

```
double calculaArea1(double base, double altura);
```

Depois construa a **main** que usa essa função

Exercícios de Fixação

4) Faça uma função em C/C++ que calcule a área de um retângulo e tenha o seguinte protótipo:

```
void calculaArea2(double base, double alt, double &area);
```

Depois construa a **main** que usa essa função

Próxima Aula



- Listas Lineares Sequenciais...
 - Como implementar isso?
 - Funções e Vetores!

PERGUNTAS?

Aulas complementares

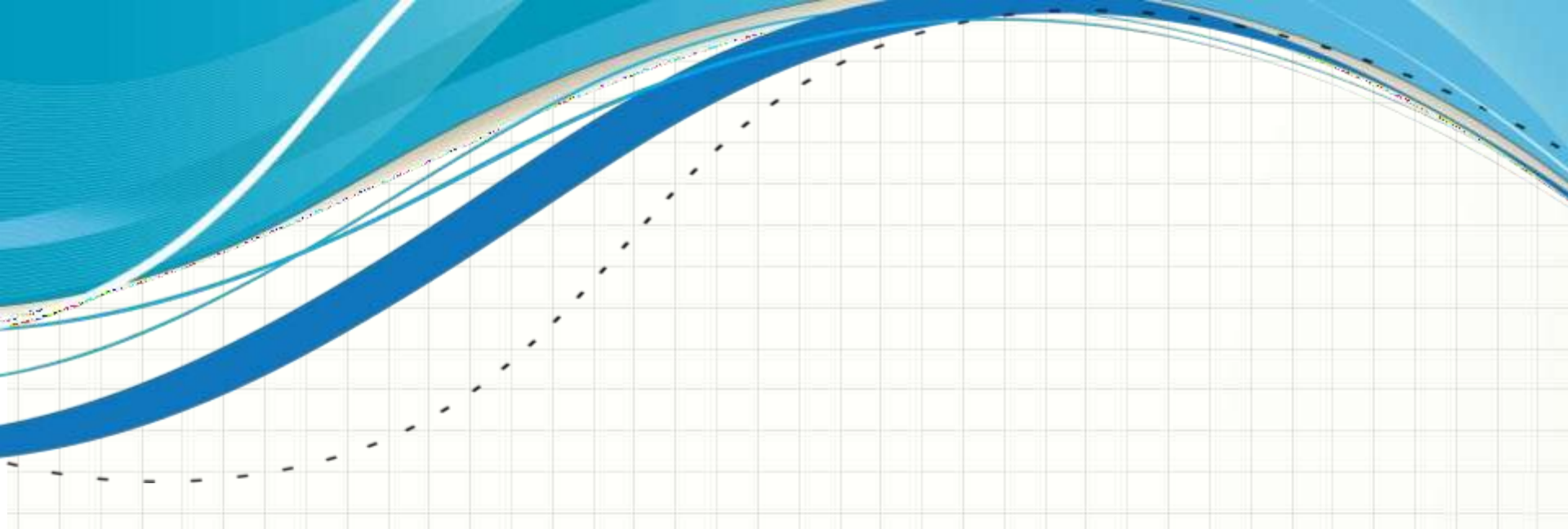
Links:

1- https://youtu.be/kSqmUA6h_50

2- <https://youtu.be/uB3Gm0QrgRw>

Revisão de Conteúdo em Algoritmos C++

<https://www.inf.pucrs.br/~pinho/PRGSWB/Ex>



**BOM DESCANSO
A TODOS!**